Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

unesp
Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"

TCC Disciplina: Aplied Advanced Embedded System Projects: Machine Learning, IoT and DSP (AESP)

ECOSSISTEMA- Monitoramento Ambiental

Tema: APP do Ibiti Royal Park

Aluno: Levi Rodrigues da Silva **PGE 240214**

Professor Disciplina: Prof. Ivandro Severino Diniz

Dezembro 2024

Master Degree UNESP

TCC/APP – Trabalho de Conclusão de Curso de uma disciplina AESP com tema florestal em uma Área de Preservação Permanente (APP).

Para adquirir o título **Master Degree** na UNESP, é necessário escolher um programa de mestrado, na área de interesse. Inscrever no processo seletivo e providenciar documentações e passar por alguns processos de aprovação.
Quando aprovado, matricular-se e selecionar algumas disciplinas que ajudarão na sua dissertação, que é um estudo aprofundado sobre um tema específico da área de pesquisa.
Existirá algumas disciplinas obrigatórias, seminários, workshops e produção de artigos científicos.
As disciplinas concluídas com êxito, alguns cursos paralelos e artigos científicos publicados fornecem uma pontuação variando de 1 a 10 pontos na sua maioria.
Atingindo 50 pontos a primeira fase do processo é completado e faltará apenas defender a sua dissertação diante de uma banca de pares com graduações e liderança científica da área de estudo defendido, títulos que eles já conquistaram.

Para cada disciplina finalizada é aplicado um "mini-TCC" para validar seus pontos conquistados ou reprovar a conquista deles.
É importante dedicar-se pelo menos 20 horas semanais nestes trabalhos e estudos científicos para cada disciplina, obtendo sucesso de atingir este título, já que são no máximo 2 anos para sua conclusão, portanto 2 disciplinas para cada semestre são selecionados para estudo.

O tema desta disciplina e que será usada também em outras que virão, envolve a engenharia no processo atual do **ecossistema**.

A minha tese de dissertação é de engenharia e bastante técnica mas usarei as disciplinas necessárias nesta rota rumo ao título, para aplicar a engenharia de embarcados com IoT das coisas e microcontroladores usando eletrônica, computação e telecomunicações em um tema bastante atual, ecossistema com tema florestal.

Motivação e Objetivos

Este trabalho será parte de 2 paixões que tenho na vida, o estudo científico na área da engenharia e os benefícios de se envolver nas comunidades/ecossistema, principalmente nas áreas florestais.
Com esta visão, coloco um ecossistema definido como Área de Preservação Permanente, segundo o Novo Código Florestal Brasileiro (NCFB), Lei n° 12.651/12 , selecionando uma área onde eu faço parte deste ecossistema, chamado Ibiti Royal Park.

O Ibiti Royal Park é um loteamento que tem como vizinhos outros loteamentos em uma área residencial e industrial que está crescendo muito nos últimos anos.

Royal Park tem **1.177** lotes que foram disponibilizados para construção no entorno de **574.000 m²** em um perímetro de aproximadamente **4 Km** e suas ruas, parques internos e parte de uma mata entraram dentro da Lei NCFB e motivação deste trabalho científico.

Ele possuí suas fronteiras com aproximadamente **297.000 m²** de área verde, apenas de um lado do Rio que faz divisa de perímetro, de um total de mata **903.090 m²**, tendo pouco mais de **93.300 m²** (31%) de pomar, lago ou jardins e **48.000 m²** (16%) de área verde interno ao loteamento, mostrando esta importância geográfica neste APP.
Os **93.300 m²** está dividido em uma área poliesportivo de **11.132 m²**, um lago (**27.800 m²**) com 860 m de trilha ao redor dele, servindo como local de pesca. Existe um pomar/local aves domésticas, de **35.300 m²**, cortado por um córrego de aproximadamente 10 m de largura e pequenos lagos, que comunicam com o Rio Sorocaba e também serve como pesqueiro além de algumas trilhas para pedestre e bicicletas. Temos ainda **6.825 m2** apenas gramado e um parque de **3.619** m². Os restantes são limites complementares como parquinhos para crianças, área PET e academia no ar livre.
Faz parte de um corredor ecológico com mais de **30 Km** de distância unindo vários nichos de matas florestais no entorno do Rio Sorocaba, iniciando no Jardim Botânico de Sorocaba e finalizando nas zonas industriais e residenciais já em Itu e talvez abrangendo outras cidades.

Os conflitos entre esportistas, defensores de animais de estimação (PET) como gatos e cachorros, pescadores, concorrências entre os animais domésticos e silvestres, desejos colocados em prática de jardinagens em área comum dos moradores, animais silvestres que assustam a pessoas não psicologicamente preparadas ou na ignorância do assunto, geograficamente em posição de ter influências externas de seus vizinhos e o Rio Sorocaba que comunica diretamente com um canal a seus lotes fluviais, entre outros pequenos problemas e tendo uma população moradora de aproximadamente **4000** pessoas em um país que em 2024 tem **5570** municípios dos quais **1253** (22%) possuem menos que **5.000** habitantes, mostra os desafios a serem enfrentados.

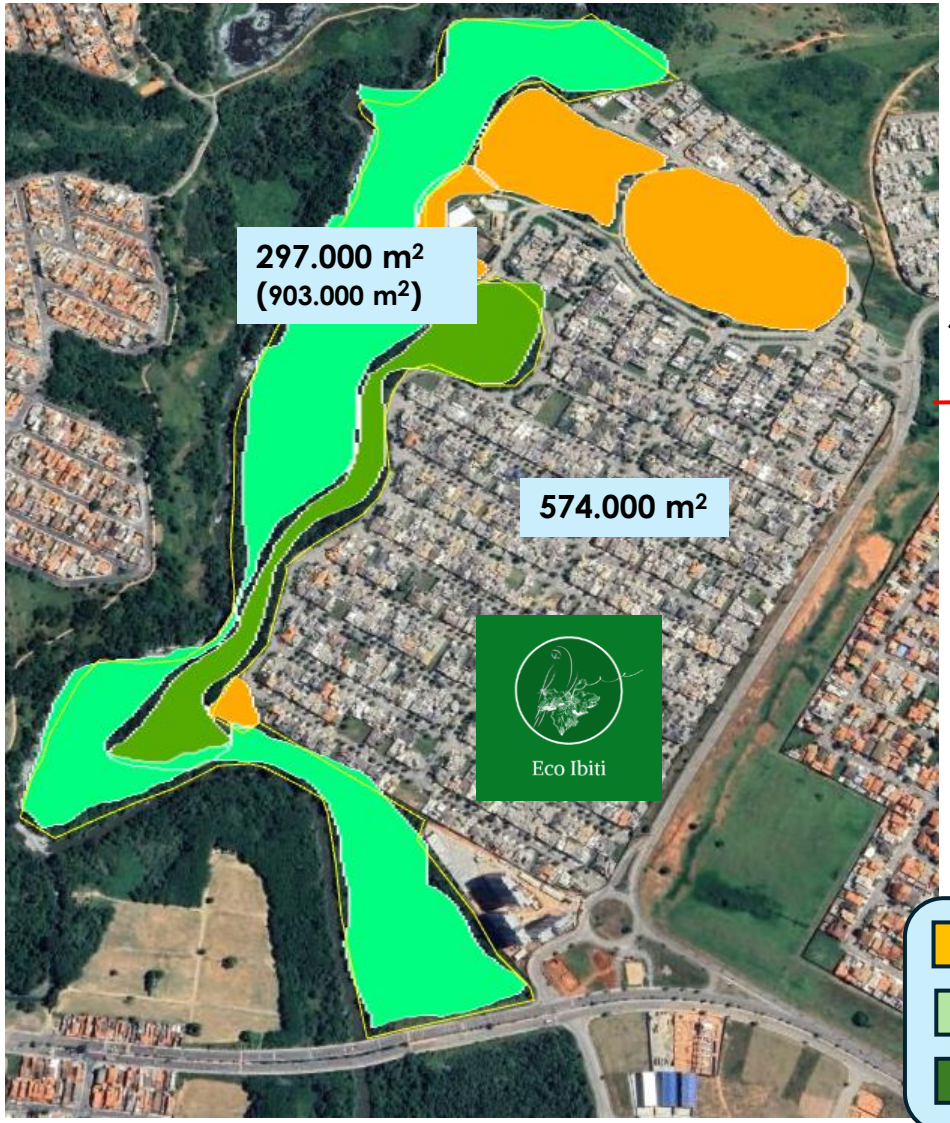
Portanto o loteamento **Ibiti Royal Park** pode ser comparado à administração de 1253 cidades, porém com dinheiro e infraestrutura muito menor, o que valida os trabalhos de voluntários e todas as pesquisas e melhoramentos de convivência com o Ecossistema que ela engloba.

Baseado nestes dados, foi fundado o grupo endêmico **Eco Ibiti** no dia 05 de junho de 2020 e iniciado vários trabalhos amadores.

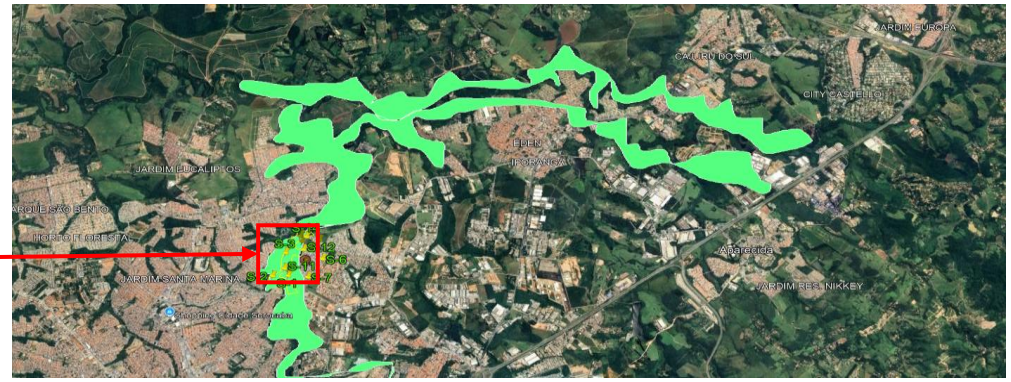
Objetivos: A proposta é que serviços científicos de coleta de dados aliado à engenharia sejam agregados para encontrar as melhores soluções com custos menores.

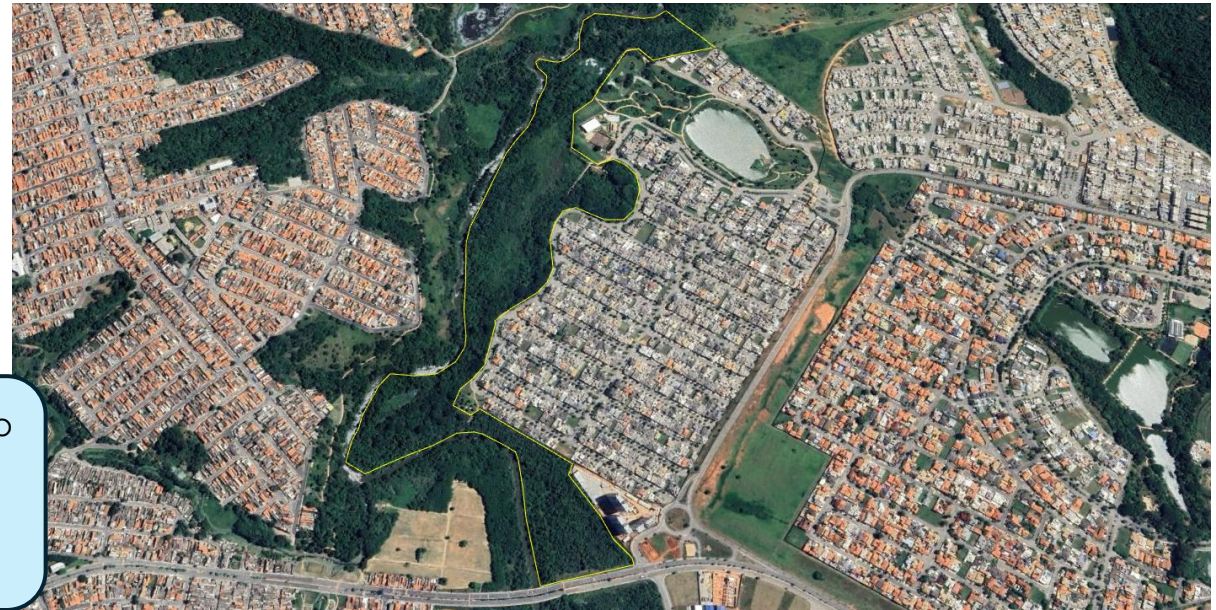
Motivação

Localização: O APP do Ibiti Royal Park está localizado na zona Norte da cidade e com limites com os bairros: Parque Vitória Régia, Jardim Sorocaba Parque, Jardim Santa Catarina, Jardim Santa Lúcia, Jardim Santa Marina, Jardim Santo André II e com os loteamentos residenciais Ibiti do Paço e Ibiti Reserva, loteamento industrial LINC e 2 condomínios de edifícios: Flora e Villagio Ibiti.



~30Km: Jd Botânico áreas rurais/industriais





- Área de lazer interno
- Área verde externo
- Área verde interno

Engenharia

Os sistemas embarcados de engenharia para o APP Ibiti Royal Park, exige uma combinação de conhecimentos técnicos e adaptabilidade.
A natureza remota e imprevisível desses ambientes impõe desafios específicos que vão além dos encontrados em laboratórios ou ambientes urbanos.
Devem ser considerados essências importantes, tais como:

- **Materiais**: Resistentes à umidade, corrosão e impactos.
- **Proteção**: Invólucros impermeáveis para proteger os equipamentos eletrônicos.
- **Energia**: Painéis solares, geradores eólicos ou micro turbinas elétricas como opcionais e baterias de lítio com software de gerenciamento de consumo.
- **Comunicação**: Wereless como LoRaWan, SigFox, Wi-Fi, bluetooth, Zigbee, etc e usando o Mosquito MQTT broker.
- **Plataformas**: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, ESP8266, STM32, PIC, AVR, MSP430, nRF52, SAM, entre outros.
- **Software**: Arduino, C++, microPhython, C# e Linux os mais populares.
- **Robótica**: Veículos aéreos não tripulados (VANT) como os drones e veículos terrestres não tripulados (VTN) como veículos robóticos.
- **Sensores**: Diversos sensores de detecção (luz, temperatura, pressão) e transdução (fenômeno físico ou químico convertido em sinal elétrico) para coletas e armazenamento de dados.

As aplicações práticas para monitoramento e gerenciamento da qualidade da água, do ar, da fauna, flora envolvendo incêndios florestais, controle de pragas, otimização da água, variedades de flora e fauna, coleta de dados para estudos ecológicos como identificar árvores ocas, influência do clima em diferentes períodos do ano, convívio entre animais silvestres e domésticos e diversos tipos de competição da flora no habitat Ibiti.

unesp
Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"

Projeto: Temperatura e umidade

1 - Este projeto planeja coletar dados de algumas localizações do Ibiti e armazenar todas elas em um banco de dados;

2 – Estas localizações terão dados coletados por alguma residência próxima ou pelos sistema de monitoramento das câmeras do Ibiti, compartilhando fonte de energia elétrica e infraestrutura de coleta de dados;

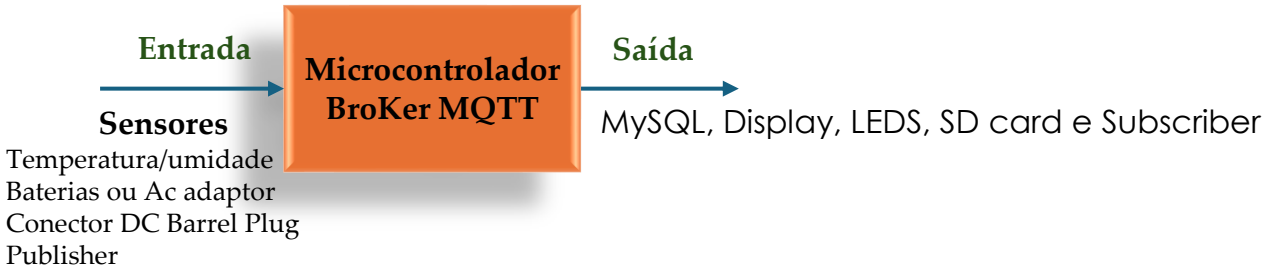
3 – Todos os coletores terão a mesma arquitetura, talvez alguma adaptação devido a localização da instalação;

4 – Todas elas deverão ser identificadas com o posicionamento geográfico em coordenadas de (latitude, longitude), numeradas para identificação mais fácil e gerenciado para observar problemas ou parada de coleta dos dados. Serão 14 arquiteturas sugeridos ou usados 7 arquiteturas em posições móveis se possível, ficando um determinado tempo coletando dados em uma posição fixa e depois alterando;

5 – Para um projeto mais simples, usaremos os sensores DHT22, microcontrolador ESP32, Arduino Uno ou Raspberry e comunicação serial e WI-FI para uma arquitetura denominada S-1 até S-14;

6 – Todos estes dados serão armazenados em um servidor local no sistema MySQL para futuros estudos e conclusões;

7 – A portabilidade destes coletores deve ser fácil de manipulação de hardware, para usar a mesma arquitetura para outros tipos de sensores e dados diferentes a serem coletados para outras atividades e propósitos, pois temos muitos projetos diferentes a serem aplicados;



Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

Projeto: temperatura e umidade

unesp
Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"

S-1 a S-14: Sensores enviando dados ao microcontrolador ESP32, Arduino ou Raspberry e estes enviando na saída serial ou WI-FI para uma estrutura MySQL em servidor local. Encapsulamento vedado contra umidade e protegido de outras intempéries.

Sensores DHT-22: Sensores digitais de baixo custo, para coletar temperatura e umidade.

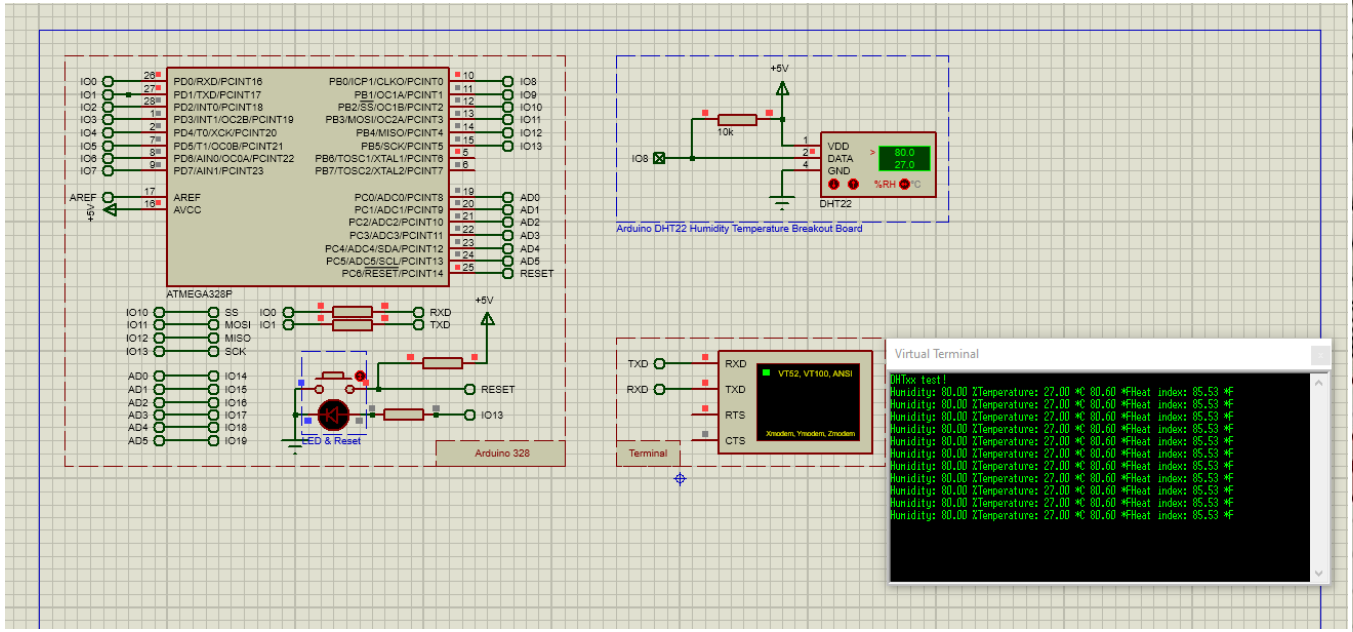
Microcontrolador - Um microcontrolador versátil suportando Wi-Fi 2,4 GHz a 5,0 GHz e porta serial, pode ser ESP-32, Arduino ou Raspberry. Depende da complexidade exigida e custo.

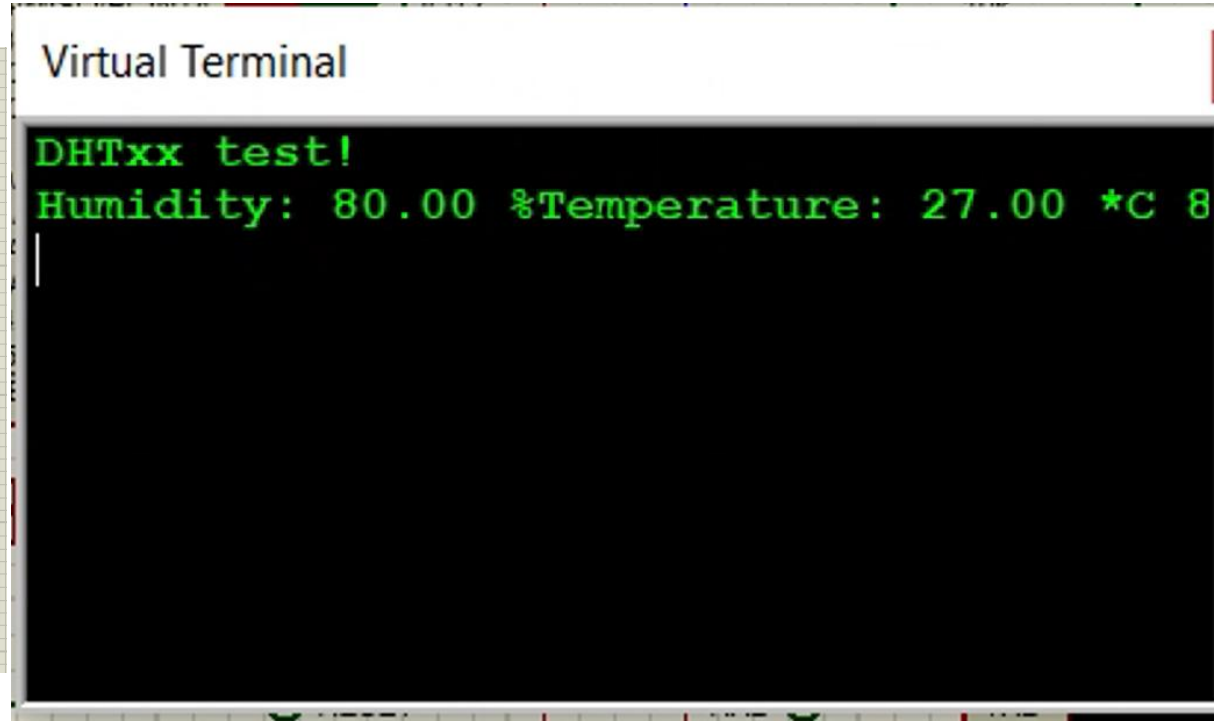
MySQL - é um dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional mais populares e amplamente utilizados no mundo.
O MySQL organiza os dados em tabelas, que são como planilhas eletrônicas, mas com recursos mais avançados. Cada tabela possui linhas (registros) e colunas (campos). As linhas representam os dados individuais, enquanto as colunas definem os tipos de dados que podem ser armazenados em cada linha.
Exemplo de uma tabela:

ID	Temperatura (°)	Umidade (%)	Localização
S-2	30	90	23°26'59.55"S 47°27'50.19"O
S-9	32	85	23°26'50.07"S 47°27'28.79"O

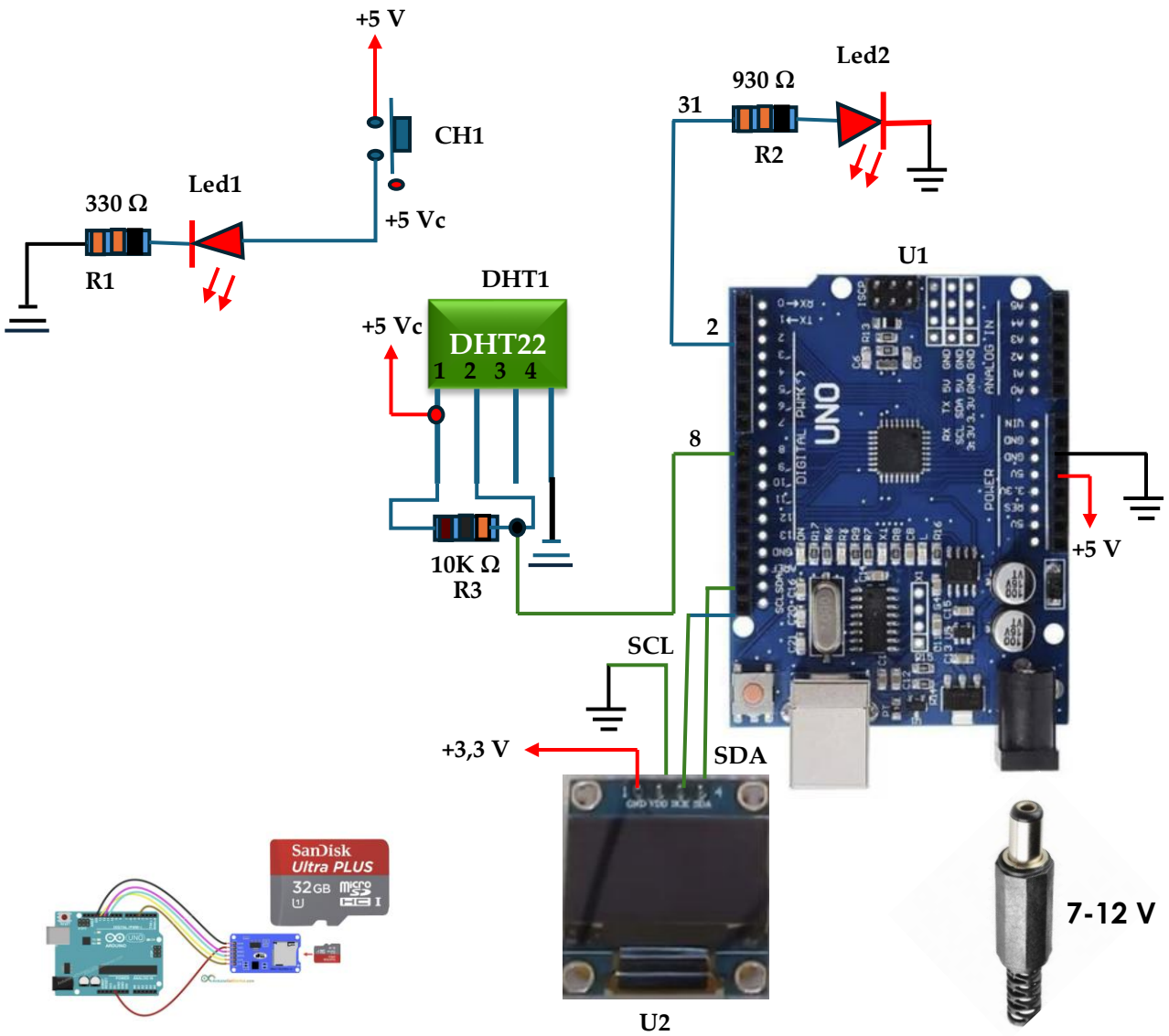
Projeto: Proteus Arduino-DHT22-OLED

Vamos realizar inicialmente uma simulação usando o software (SW) Proteus microcontrolador Arduino.
A alimentação do microcontrolador no Proteus não é necessário definir, ele já se alimenta automaticamente.





Projeto: Esquema Elétrico



O **Arduino Uno** (U1) usa o processador (atualmente Microchip Technology).
Ao ligar a alimentação, o Led1 acende indicando que a alimentação está OK.
O sensor DHT1 começa a realizar uma leitura de temperatura e umidade, a cada 4 segundos e a cada leitura o **Led2** acende por 1 segundo.
Este tempo de 4 segundos é para protótipo, depois pode observar qual o tempo ideal para cada coleta, sendo de vários minutos ou até horas.

A leitura é enviada via porta serial para um display do laptop, onde está o ambiente de trabalho da programação **Arduino IDE**.
Ao mesmo tempo ele é enviado para o display **OLED** U2.

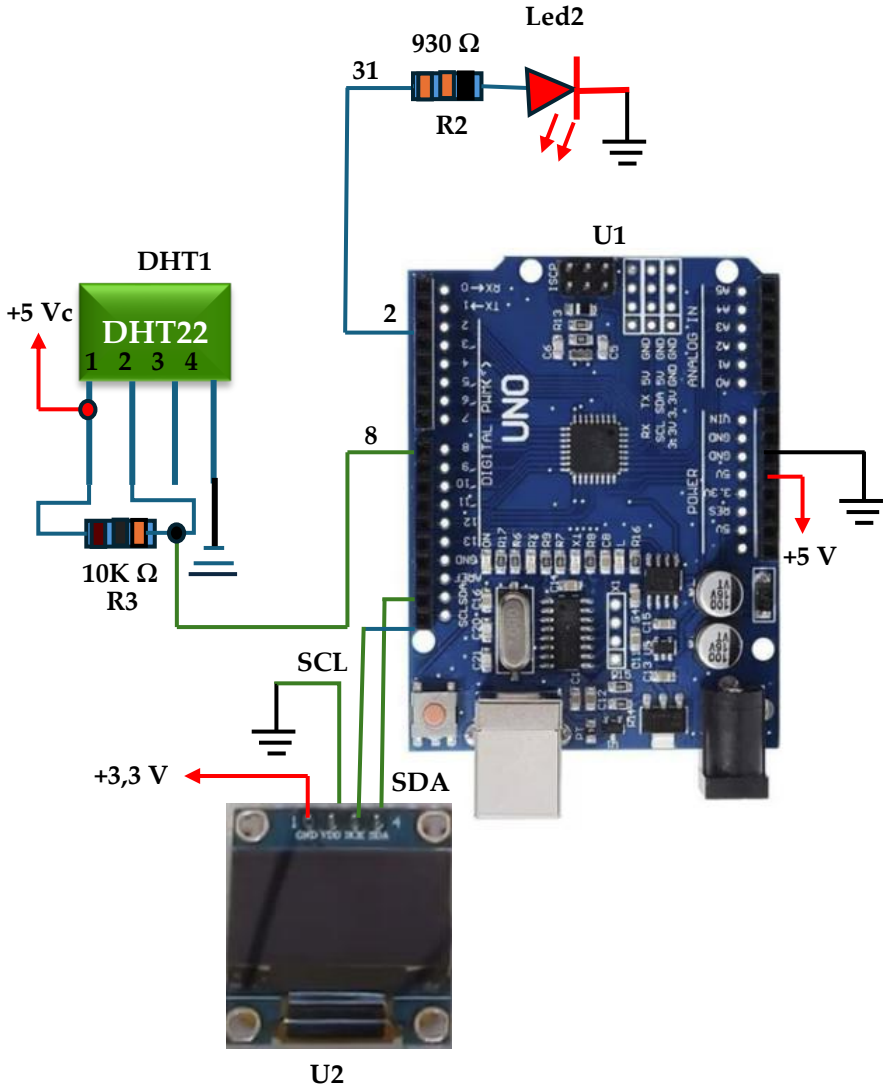
O programa desenvolvido no Arduino IDE é C++ e está descrito passo a passo.

Quando definido o programa, via conector USB o programa foi enviado ao Arduino 1 que ficou programado.

Assim se usarmos uma alimentação de (7 a 12) V no conector DC Barrel Plug de 2.5mmm x 5.5 mm a arquitetura começa a funcionar.

Outro detalhe bom é ter um Shield do cartão SD FAT16 ou FAT32 para gravar um arquivo de dados com extensão csv para depois utilizar este arquivo com IA e realizar análises e gráficos interessantes.

Projeto: Esquema Elétrico



O **Arduino Uno** (U1) usa o processador (atualmente Microchip Technology).
Ao ligar a alimentação, o Led1 acende indicando que a alimentação está OK.
O sensor DHT1 começa a realizar uma leitura de temperatura e umidade, a cada 4 segundos e a cada leitura o **Led2** acende por 1 segundo.
Este tempo de 4 segundos é para protótipo, depois pode observar qual o tempo ideal para cada coleta, sendo de vários minutos ou até horas.

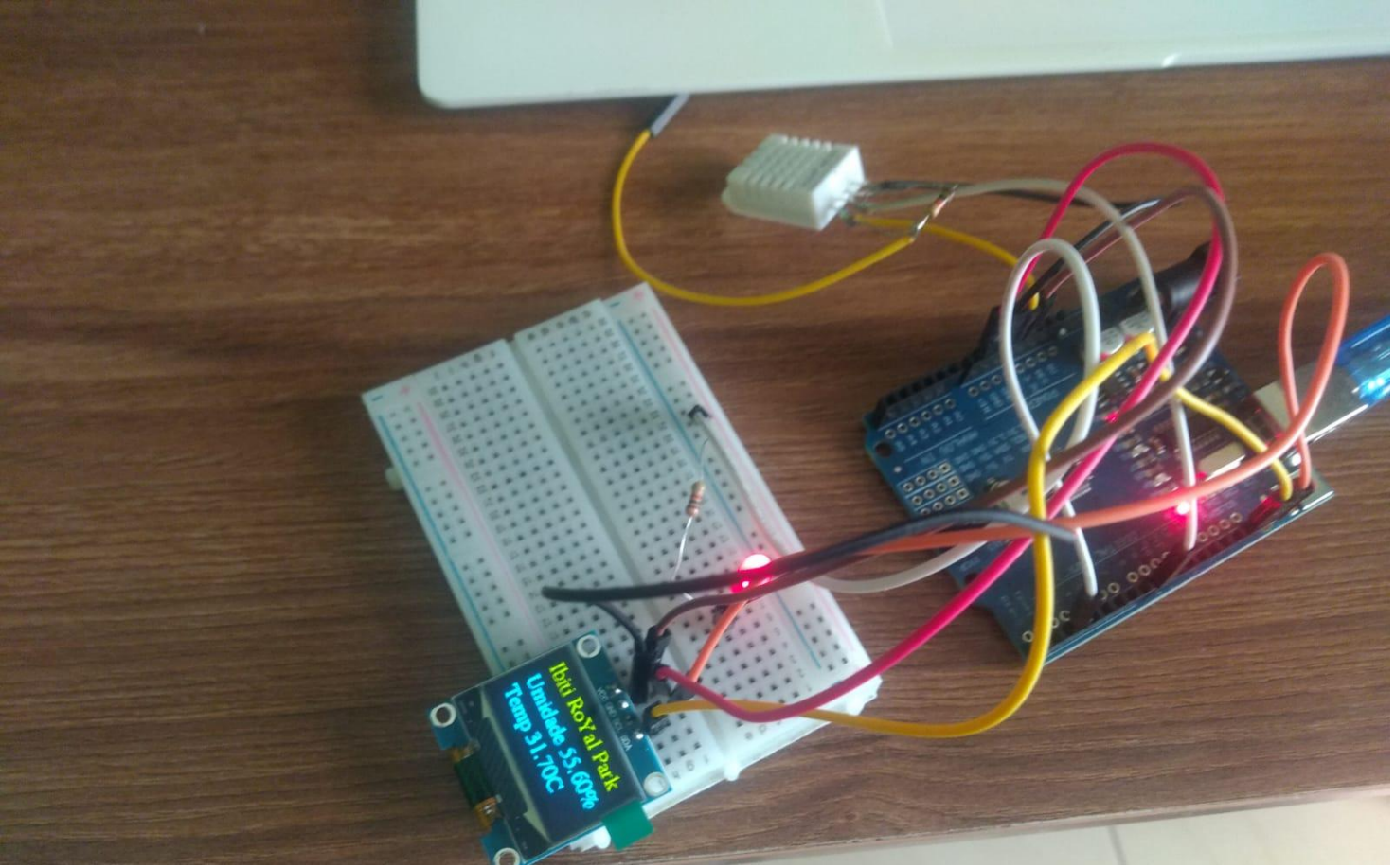
A leitura é enviada via porta serial para um display do laptop, onde está o ambiente de trabalho da programação **Arduino IDE**.
Ao mesmo tempo ele é enviado para o display **OLED** U2**.**

O programa desenvolvido no Arduino IDE é C++ e está descrito passo a passo.

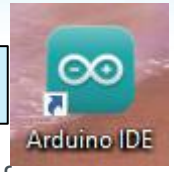
Quando definido o programa, via conector USB o programa foi enviado ao Arduino 1 que ficou programado.

Assim se usarmos uma alimentação de (7 a 12) V no conector DC Barrel Plug de 2.5mmm x 5.5 mm a arquitetura começa a funcionar.

Outro detalhe bom é ter um Shield do cartão SD FAT16 ou FAT32 para gravar um arquivo de dados com extensão csv para depois utilizar este arquivo com IA e realizar análises e gráficos interessantes.


Ibiti RoYal Park
Umidade 55.60%
Temp 31.70C

Projeto: SW




```
#include <DHT.h> // Biblioteca com as funções para controlar o DHT22
#include <Wire.h> // Biblioteca para comunicação I2C com o Display
OLED
#include <Adafruit_GFX.h> // Biblioteca com funções gráficas para o
Display OLED
#include <Adafruit_SSD1306.h> // Biblioteca para comunicação com o
hardware do Display OLED
#include <Fonts/FreeSerif9pt7b.h> // Biblioteca com a fonte para
digitar caracteres no Display OLED

#define comprimentoDaTela 128 // Define que o comprimento da tela é de
128 pixels
#define larguraDaTela 64 // Define que a largura da tela é de 64
pixels

#define PinoDHT 8 // Define que o sinal do sensor será conectado no
pino 8
#define TipoDHT DHT22 // Define que o DHT é do tipo DHT22, não é DHT11
nem DHT21
#define SinalPin 2 // Define o pino para enviar o sinal alto

Adafruit_SSD1306 display(comprimentoDaTela, larguraDaTela, &Wire, -1);
// Declara o display com 128x64 pixels e sem pino de reset
DHT ModuloDHT22(PinoDHT, TipoDHT); // Cria uma variável do tipo DHT
chamada ModuloDHT22 no pino digital 8 e do tipo DHT22

float umidade, temperatura; // Variáveis que vão armazenar umidade e
temperatura
```

```
void setup() {
  Serial.begin(9600); // Inicializa o Monitor Serial com velocidade de
9600 bps
  ModuloDHT22.begin(); // Inicializa o Módulo DHT22
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // Inicializa o display
com endereço I2C 0x3C
  pinMode(SinalPin, OUTPUT); // Configura o pino do sinal como saída
  Serial.println("Sistema inicializado. Pronto para leituras do
DHT22.");
}

void loop() {
  // Envia um sinal alto no pino 2 antes de cada leitura
  digitalWrite(SinalPin, HIGH); // Liga o sinal
  delay(1000); // Mantém o sinal alto por 1000 ms (ajustável)
  digitalWrite(SinalPin, LOW); // Desliga o sinal

  // Lê os valores do sensor
  umidade = ModuloDHT22.readHumidity(); // Lê a umidade no sensor
  temperatura = ModuloDHT22.readTemperature(); // Lê a temperatura no
sensor
```

Projeto: SW

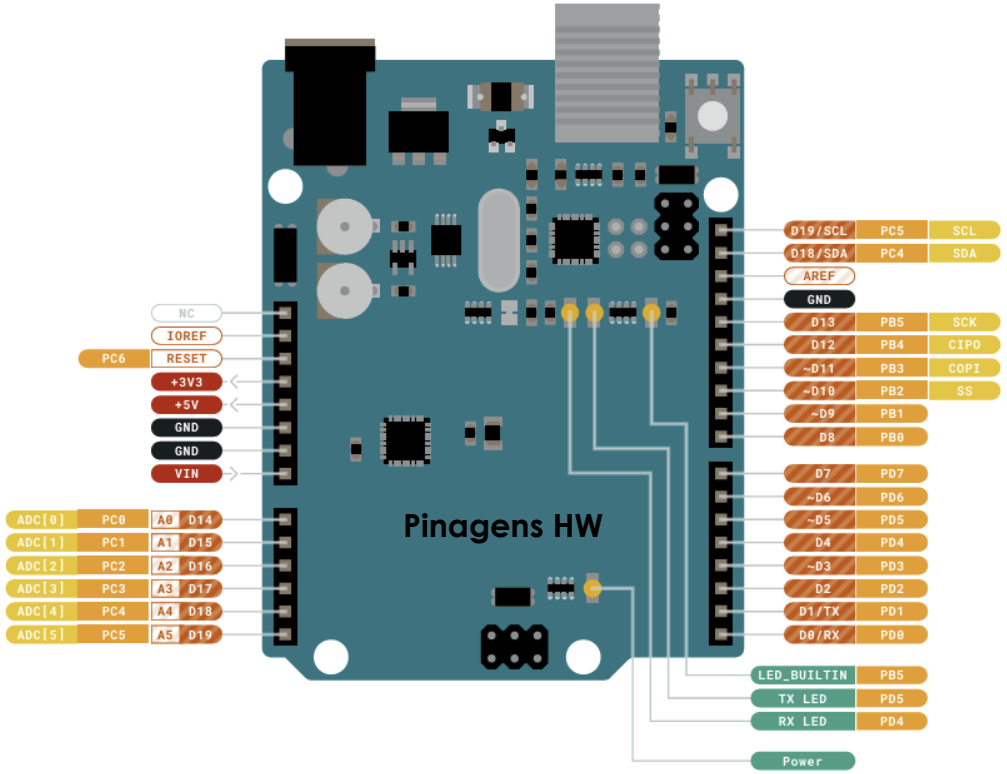

```
// Verifica se a leitura foi bem-sucedida
 if (isnan(umidade) || isnan(temperatura)) {
   Serial.println("Falha ao ler os dados do sensor DHT22!");
   return; // Sai do loop se a leitura falhar
 }

 // Exibe os dados no Monitor Serial
 Serial.print("Umidade: ");
 Serial.print(umidade);
 Serial.println(" %");
 Serial.print("Temperatura: ");
 Serial.print(temperatura);
 Serial.println(" °C");

 // Atualiza os dados no display OLED
 display.setFont(&FreeSerif9pt7b);
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(0, 13);
 display.println("Ibiti Royal");
 display.setCursor(0, 34);
 display.print("Umidade ");
 display.print(umidade);
 display.print("%");
 display.setCursor(0, 55);
 display.print("Temp ");
 display.print(temperatura);
 display.print("°C");
 display.display();

 delay(4000); // Aguarda 4 segundos antes da próxima leitura
}
```

Este programa foi desenvolvido em C++ no ambiente do Arduino IDE, testado via porta USB conectado no Arduino Uno e depois de compilado e gravado o programa, checado seu funcionamento como protótipo funcional.



Dados Componentes

1 – VDD
2 – Dados
3 – Null
4 - GND

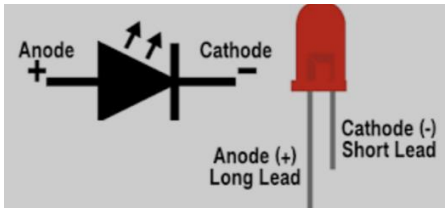
Modelo: RHT03
Faixa de operação: -40° a +80°
Tempo de resposta: 2s
Precisão umidade: +/- 2,0 % UR (Umidade Relativa 0%-100%)
Precisão temperatura: +/- 0,5 °C
Tensão de alimentação: (3,3 – 6) Vdc
Corrente: (1 a 1,5) mA
Terminal 3: Sem uso mas pode-se medir a corrente de standy by de (40-50) µA.

Modelo: Arduino UNO R3 SMD (equivalente**)**
Tensão de Barrel Plug: 7-12 V
Corrente: 20 mA
Microcontrolador: ATmega328P 16 MHz

Arduino Docs | Arduino Documentation

Modelo: OLED (Graphic)
Faixa de operação: -40° a +80°
Tensão de alimentação: (2.8 - 3.3) Vdc
Corrente: (9 a 12) mA

MECHANICAL DATA		
ITEM	STANDARD VALUE	UNIT
Module dimension	26.7 x 19.26 x 1.65	mm
Viewing area	23.938 x 12.058	
Active area	21.738 x 10.858	
Dot size	0.148 x 0.148	
Dot pitch	0.17 x 0.17	
Mounting hole	n/a	



Modelo: LED vermelho difuso
Corrente: 20 mA

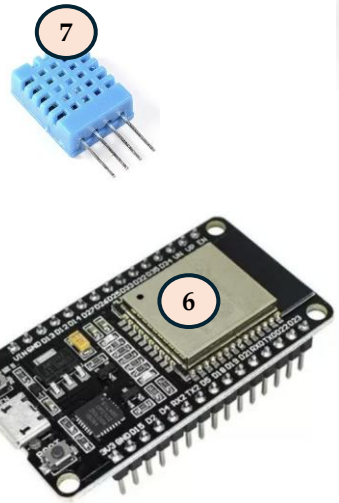
ModeloResistores ¼ W

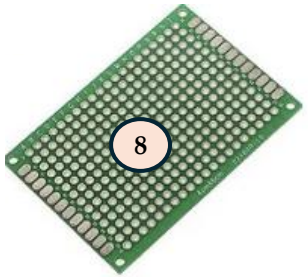
Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

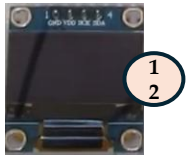
Projeto – Impermeabilidade e resistência

unesp
Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"

Alguns adicionais deve ser adquirido para proteger o circuito:

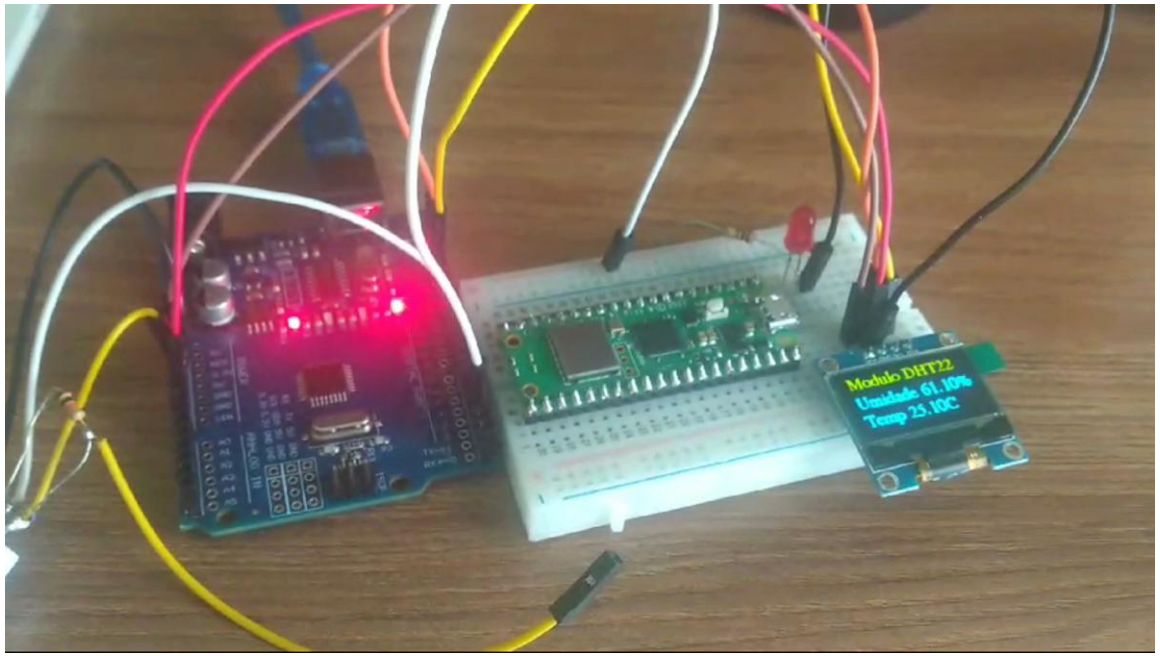






1 – Caixa de invólucro para proteção de impacto e intempéries.
2 – Cabo USB para comunicação microcontrolador com o laptop.
3 – Headsink para dissipação de calor.
4 – FAN.
5 – Alimentação 5Vdc.
6 – Microcontrolador ESP32.
7 – Sensor DHT22
8 – Placa ilhada 5x7 cm
9 – Resistores
10 – LED
11 – Chave on/off
12 – Display OLED

Protótipo em construção:

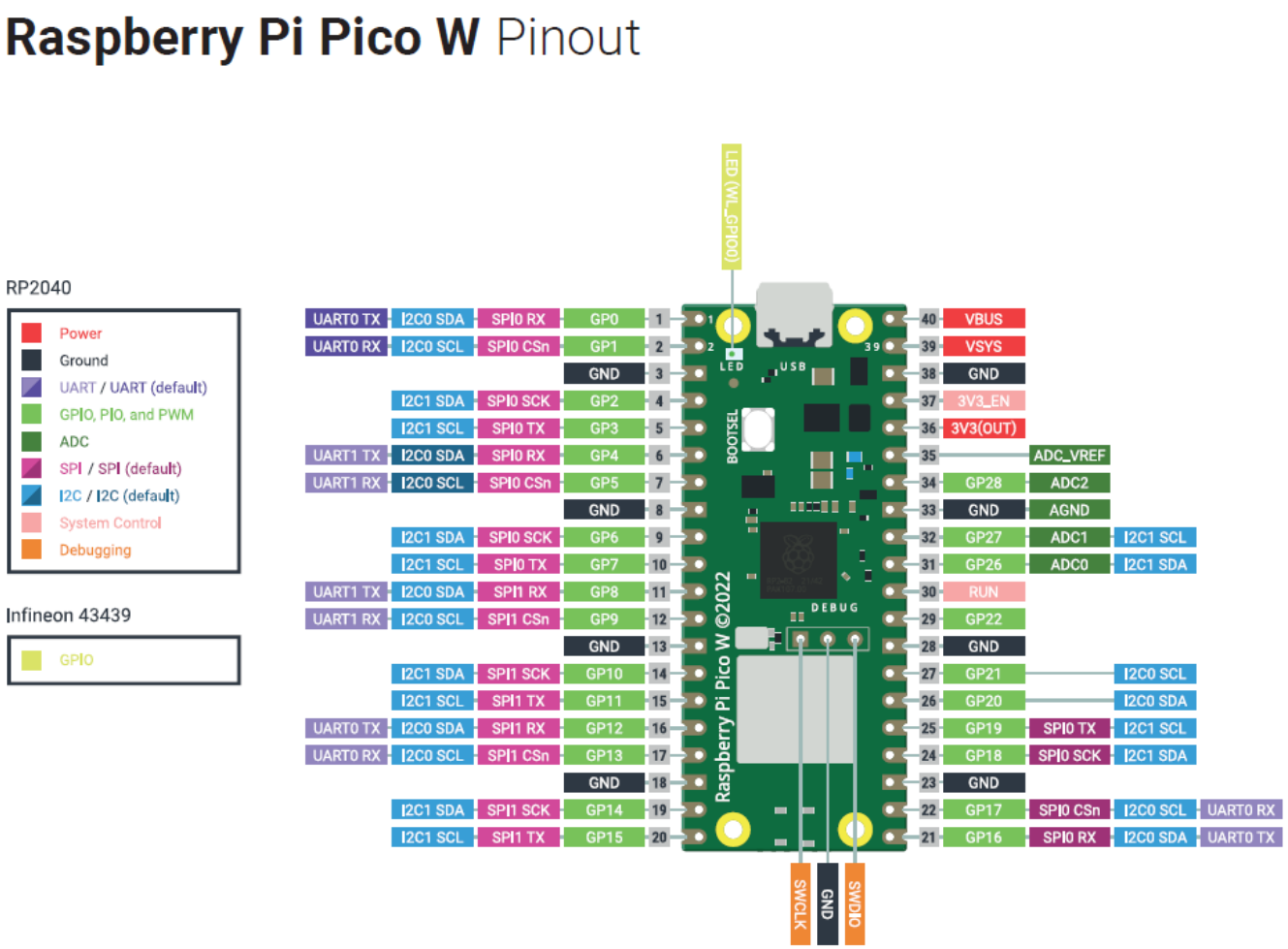


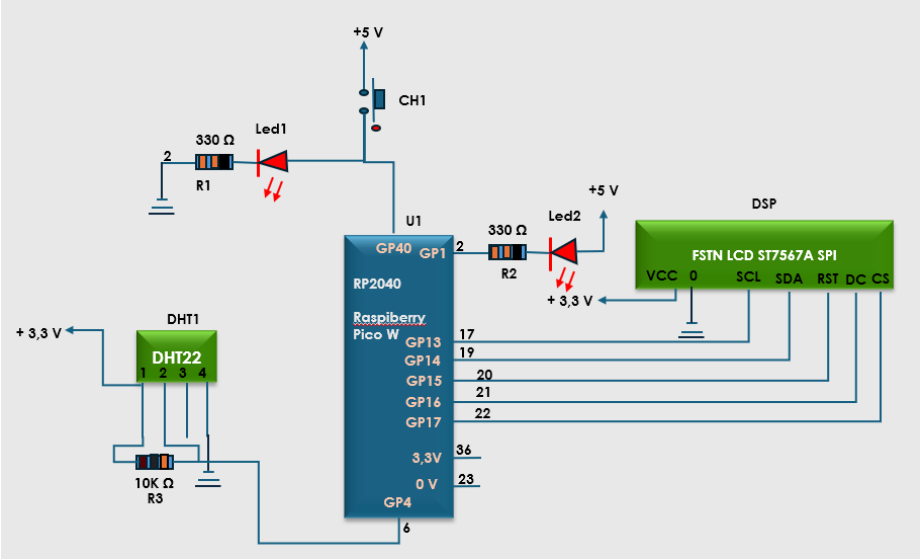
Projeto - Custos

Item	Descrição	Custo Unit. (R$)	Observações
01	Case invólucro	35.00	
02	Cabo USB	6.90	
03	Headsink	3.50	
04	FAN	20.00	
05	Bateria 12V	40.00	
06	Microcontrolador ESP32/Arduino	35.00	
07	Sensor DHT22	15.00	
08	PCB (ilhada)	7.00	
09	Resistores	1.20	3 resistores
10	LED vermelho difuso	2.50	2 Leds
11	Chave on/off	2.50	
12	Display OLED	20.00	
-	**Total da Architetura**	**188.60**	

Projeto Alternativo

Usando microcontrolador Raspberry Pico 1 W e um display, podemos realizar a mesma tarefa com uma vantagem de ter comunicação WI-FI.





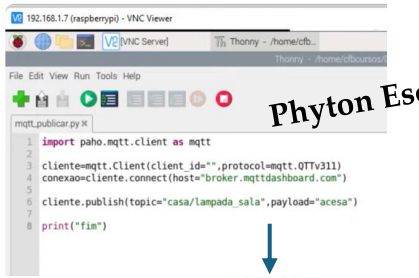
Quando acionarmos o microcontrolador através de CH1, o led1 acende indicando que o sistema está alimentado com energia.
O sensor de entrada DHT1coleta os dados de temperatura e umidade para U1 e vai transmitir para a saída do display DSP neste primeiro momento.
O display irá mostrar a umidade e temperatura determinado por um período de tempo. Ao mesmo tempo que o display lê a saída, o led2 acende, indicando que os dados estão sendo transmitidos.
Este indicador, é para quando o display for substituído por outra forma de saída, sabermos que os dados estão sendo transmitidos.
Infelizmente tivemos sérios problemas de comunicação com os ambientes de trabalho mikroBasic PRO for 8051, mikroC PRO for ARM, Thonny e outros, para carregar as bibliotecas, que dependem do sistema operacional Linux e este microcontrolador opera apenas com SDK próprio.

Instituto de Ciência e Tecnologia - Câmpus de Sorocaba
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (Mestrado)

Projeto - Telecomunicações

unesp
Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"

Biblioteca: Paho



Biblioteca: Paho

Raspberry
Arduino
(Arquitetura)

texto

mosquitto

Broker MQTT

Raspberry PI 4
Nuvem
Servidor

Publisher (Escrever)	Tópicos	Subscriber (Ler)
S-1	S-1	S-1
S-2	S-2	S-2
S-3	S-3	S-3
S-4	S-4	S-4
S-5	S-5	S-5
S-6	S-6	S-6
S-7	S-7	S-7

HiveMQ (comercial) ou **Mosquito** (Open-source) são 2 brokers MQTT mais populares e robustos.

Na arquitetura definida para o Ibiti Royal Park adicionamos ao programa de coletar temperatura e umidade o de Publisher.

No nosso aplicativo no celular ou no laptop que vai receber os dados, adicionamos o programa Subscriber para receber as mensagens de todas as arquiteturas S-1 a S-7 do exemplo.

Este conceito de trabalhar com MQTT pode levar a muitas aplicações úteis para este projeto florestal na APP Ibiti Royal Park.

MQTT – Message Queuing Telemetry Transport "Transporte de Filas de Mensagem de Telemetria"

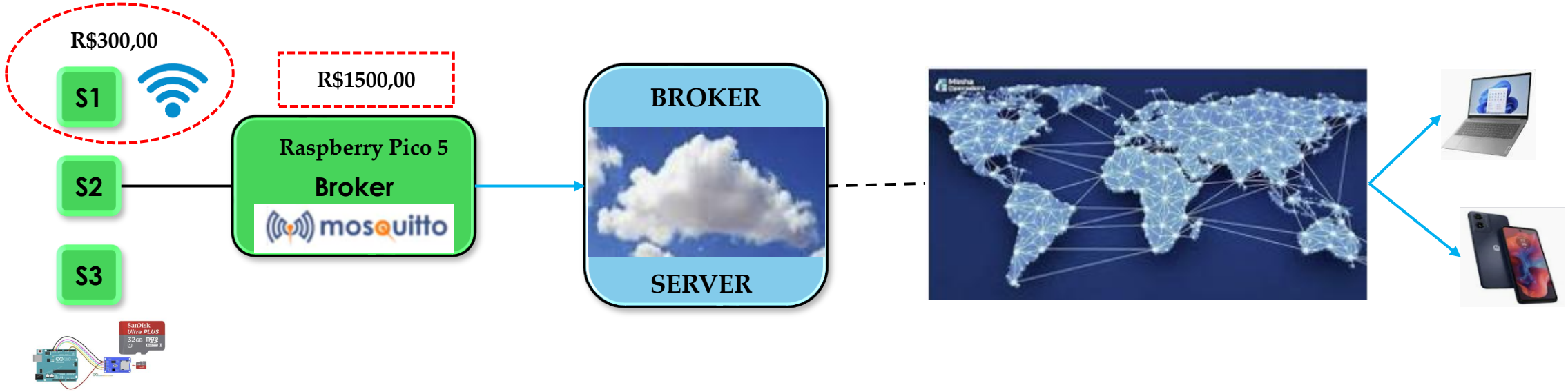
Exemplo de Comunicação MQTT

Publisher (Escrever)	Broker MQTT	Subscriber (Recebe)
1 – Conecta Broker	3 – Recebe Mensagem	6 – Conecta
2 – Publica Mensagem	4 – Algum Assinante?	7 – Assina Tópico
8 – Publica Mensagem	5 – Não, descarta mensagem	12 – Recebe Mensagem
	9 – Recebe Mensagem	
	10 – Algum Assinante?	
	11 – Sim, distribui mensagem.	

https://mosquitto.org/documentation/

IBITI ROYAL PARK

S1 trata-se de uma arquitetura que envolverá HW como microcontrolador Raspberry (RP2040), Arduino, ESP 32, etc., que embarcará um programa em C++ ou Python.
Ele receberá dados de sensores e deverá transmitir para um sistema de computação como Raspberry 5 que será o armazenamento de todas as arquiteturas e dados recebidos localmente.
Este servidor local deverá estar conectado em servidor da nuvem e este deve disponibilizar os dados no laptop ou celular em qualquer parte do mundo.
A criptografia e senha fortes serão uma prioridade neste projeto.



Conclusão

Este trabalho é uma síntese do que se aprendeu na disciplina AESP:

- **Ter um tema ou problema** - Focar resolução, definir público alvo, funcionalidades, design e brainstorming;
- **Metodologias e Desenvolvimento** – Definir as entradas, o microcontrolador e as saídas. Definir e realizar simulador como Proteus (deve conhecer eletrônica, sensores, filtros, etc.) desenvolver esquema elétrico e programa em C++ ou Python (usa datasheet e internet para buscas de informações);
- **Testar -** Faça o teste no simulador Proteus. Os erros devem ser debugados e estudados até seu funcionamento. Realizar melhorias no SW e HW e retestar, até chegar no objetivo desejado que atende as expectativas do projetista e usuário.
- **Adquirir HW e montagem final** - Conseguir os materiais necessários e montar um protótipo funcional. Testar. Se ok, faça a montagem final e as proteções necessárias. Aqui também entra depois de tudo pronto o teste final.
- **Divulgação e Resultados** - Obter os resultados, criar gráficos e publicações importantes com os dados obtidos, usando IA.

Este trabalho chegou até no protótipo de HW e teste. Deve ser continuado para chegar no produto final.

A administração do loteamento foi informado de possíveis experiências no APP e convidada a unir nestes projetos de interesse geral. Aguardando resposta.

Inicialmente o projeto iniciou-se com o microcontrolador Raspberry Pico1 W (RP2040) porém apresentou muitas dificuldades de implementação por ter apenas SDK e não Linux embarcado. Apesar de grandes lições e no debug do protótipo de HW provocado algumas avarias elétricas, foi alterado para o Arduino devido a facilidade de trabalho com a ferramenta Integrated Development Environment (IDE).

Muitas aplicações é possível com o investimento em Raspberry Pi 4 ou Pi 5 que se transforma em um server e portanto pode ser um Broker MQTT, porém o investimento é alto, entorno de R$ 1500,00.

Atenção: Devido a dificuldades de parceria, será levado ao orientador a possibilidade de mudar a dissertação de Mestrado, trocando por este projeto mais aprofundado.

Bibliografia

- Regimento Interno da ONG Eco Ibiti
- Google Earth Pro
- Material das aulas de AESP (inclusive trocas de experiência entre alunos)
- https://mosquitto.org/documentation/
- Arduino Docs | Arduino Documentation
- Google
- Inteligência Artificial - Gemini (Google) e ChatGPT (OpenIA)